معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية
مادة :تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية
عنوان البحث:
دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة المبتدئين على فهم وكتابة البرمجة
إعداد الطالبة :نانسي سليمان محمد
الرقم الجامعي 2502546 :(ID)

المقدمة

شهدت الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً في أدوات الذكاء الاصطناعي ،وأصبحت جزءاً أساسياً في مساعدة المتعلمين والمبتدئين في مجال كتابة البرمجة وتطوير المواقع والمنصات الإلكترونية .عندما يبدأ الطالب أو المبتدئ في تعلم لغات البرمجة ،يواجه صعوبات في فهم الأكواد وتتبع الأخطاء .ومن هنا يظهر دور أدوات الذكاء الاصطناعي كأنها معلم شخصي يسهل عملية التعلم ويوضح المفاهيم البرمجية بأسلوب بسيط.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي المبتدئين في البرمجة؟

1) **شرح وتبسيط الأكواد** :يمكن للمبتدئ إدخال أي كود غير مفهوم للأداة وطلب شرحه خطوة بخطوة بلغة سهلة.

2) **اكتشاف الأخطاء وتصحيحها** :عند وجود مشكلة في تشغيل الكود ،تقوم الأدوات بتحديد مكان الخطأ وتقديم الحل المناسب مع توضيح سبب المشكلة.

3) **تقديم أمثلة عملية جاهزة** :يمكن طلب نماذج بسيطة لتصميم عناصر معينة في الصفحة ،مثل كتابة كود لإنشاء نموذج تواصل أو زر تفاعلي.

4) **توفير الوقت والجهد** :بدلاً من البحث الطويل في المراجع المعقدة ،يقدم الذكاء الاصطناعي إجابات مباشرة ومختصرة توضح الفكرة المطلوبة.

مثال عملي بسيط

عند طلب كود بسيط لإنشاء "زرار "يغير لون خلفية الصفحة عند الضغط عليه ،يقوم الذكاء الاصطناعي بتوضيح كيفية استخدام لغة HTMLلإظهار الزرار ،ولغة JavaScriptلتنفيذ الحركة وتغيير اللون ،مما يساعد المبتدئ على فهم كيفية ربط لغات البرمجة ببعضها بسهولة

نصائح وتحديات عند الاستخدام

عدم الاعتماد الكلي :يجب على الطالب فهم الكود بنفسه وعدم نقل الأكواد بدون دراية.
مراجعة النتائج :قد يخطئ الذكاء الاصطناعي أحيانا ،لذلك من المهم تجربة الكود والتأكد من صحته.
التعلم المستمر :الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة فقط وليس بديلاً عن الشرح الأكاديمي والتفكير الشخصي.

نصائح وتحديات عند الاستخدام

1. **عدم الاعتماد الكلي** :يجب على الطالب فهم الكود بنفسه وعدم نقل الأكواد بدون دراية.
2. **مراجعة النتائج** :قد يخطئ الذكاء الاصطناعي أحيانا ًلذلك من المهم تجربة الكود والتأكد من صحته.
3. **التعلم المستمر** :الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة فقط وليس بديلاً عن الشرح الأكاديمي والتفكير الشخصي.

الخاتمة

في النهاية ،يمثل الذكاء الاصطناعي خطوة ممتازة لتشجيع المبتدئين وتسهيل دخولهم عالم البرمجة والمنصات الإلكترونية ،والاهتمام بفهم الأساسيات هو السر للوصول لأفضل نتيجة.

المراجع.

موقع W3Schoolsلتعليم لغات البرمجة وتطوير المواقع.

توثيق شبكة المطورين .(MDN Web Docs)

مقالات تعليمية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم.